

# Análise de Sentimentos

- Processamento de Linguagem Natural
- Prof. Flávio



# Objetivos

- Entender subjetividade
- Diferenciar fatos e opiniões
- Conhecer abordagens
- Identificar desafios



# Subjetividade

- Identificação de emoções em textos
- Aplicações: redes sociais, reviews
- Linguagem inclui opiniões e emoções
- Depende de contexto





# Fatos vs Opiniões

## ✓ Fato

- Verificável
- Ex: “Lançado em 2022”

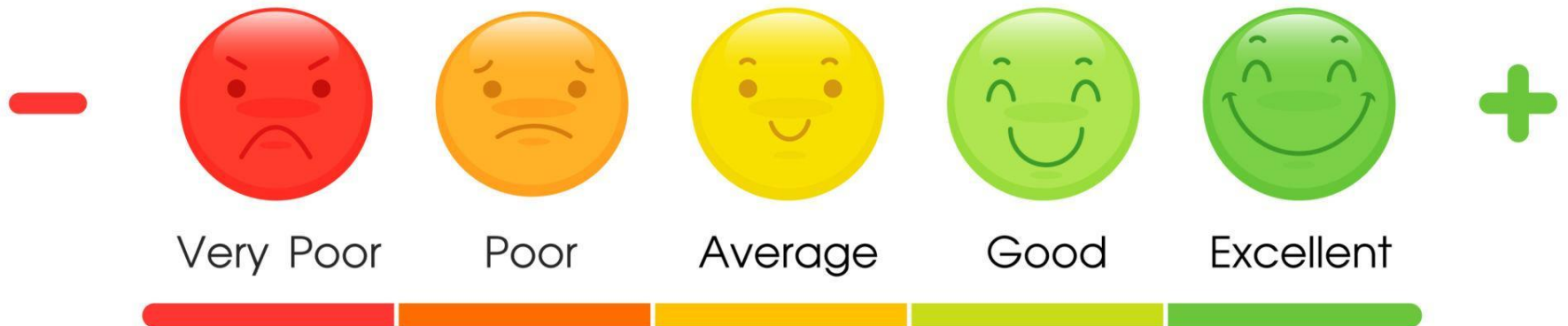
## 💭 Opinião

- Subjetiva
- Ex: “Produto excelente”

# Polaridade

- Positiva
- Negativa
- Neutra

## CUSTOMER SATISFACTION



# Níveis de Análise

- Documento
  - classificação de resenhas,
  - análise de comentários longos,
- Sentença
  - sentenças positivas,
  - negativas,
  - e neutras.
- Aspecto
  - **os aspectos ou atributos** mencionados,
  - **a polaridade associada a cada aspecto.**



*Exemplo: “A câmera é ótima, mas a bateria deixa a desejar.”*

# Implicações para o PLN

- A análise da subjetividade evidencia que a linguagem humana:
  - não é puramente literal
  - não é sempre explícita
- Para o PLN, isso implica que modelos de Análise de Sentimentos precisam lidar com:
  - ambiguidade semântica,
  - estruturas sintáticas complexas,
  - fenômenos pragmáticos,
  - e conhecimento de mundo.

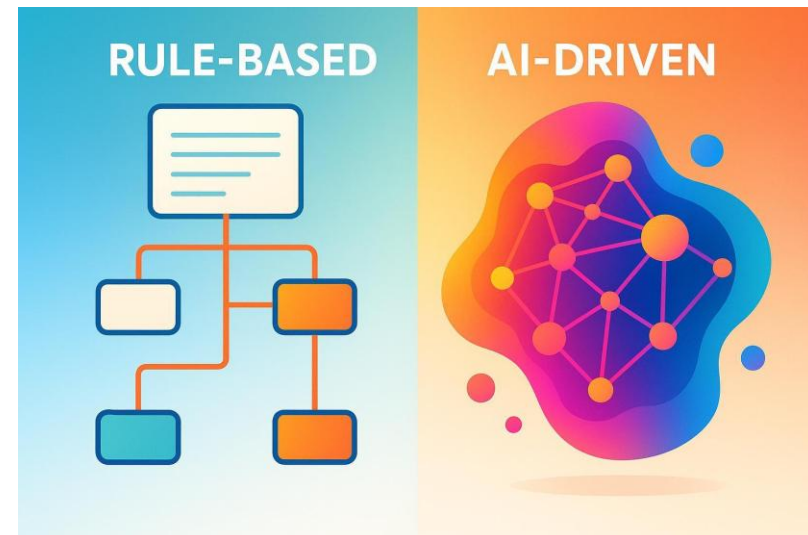
# Abordagens

## ➤ Léxicas

- baseadas em recursos linguísticos previamente construídos;

## ➤ Machine Learning

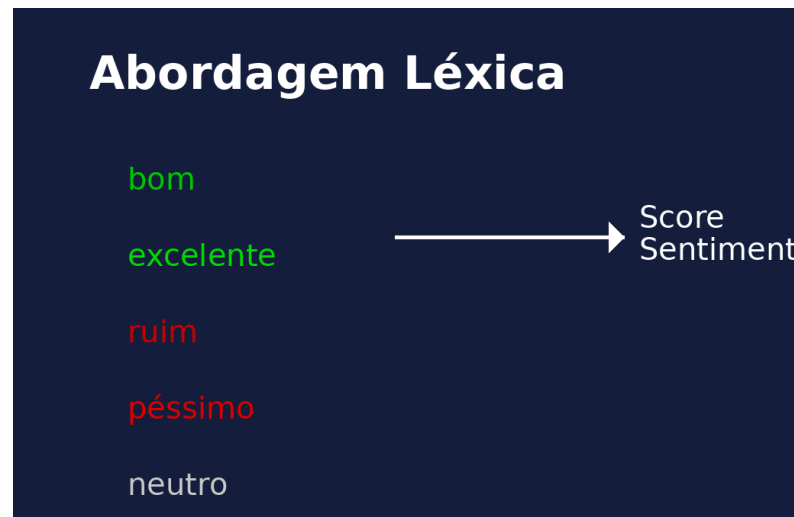
- exploram dados rotulados para induzir modelos estatísticos ou probabilísticos.



# Léxicas

- **Léxicos de sentimento:** cada termo recebe um rótulo como *positivo, negativo* ou *neutro*.
- **Funcionamento básico das abordagens léxicas**
- o sentimento de um texto é calculado por meio da: identificação, consulta, agregação dos valores

## Vantagens e limitações das abordagens léxicas



# Representação

- Bag-of-Words
- TF-IDF
- n-gramas

## Bag-of-Words

|             |          |
|-------------|----------|
| ótimo       | positivo |
| câmera      | positivo |
| excelente   | positivo |
| bateria     | negativo |
| ruim        | negativo |
| experiência |          |

### Resumo da frequência:

[ótimo: 1, câmara: 1, excelente: 1  
bateria: 1, ruim: 1, experiência: 1]

## TF-IDF

| Palavras    | Frequência |      |
|-------------|------------|------|
| ótimo       | 1          | 0.30 |
| câmera      | 1          | 0.18 |
| excelente   | 1          | 0.54 |
| bateria     | 1          | 0.60 |
| ruim        | 1          | 0.47 |
| experiência | 1          | 0.12 |



## n-gramas

|        |        |       |         |
|--------|--------|-------|---------|
| a      | câmera | é     | ótima   |
| ótima  | é      | mas   |         |
| câmera | é      | ótima | é       |
| ótima  | mas    | e     | lay     |
| câmera | é      | ótima | mas     |
| ótima  | mas    | a     | á       |
|        |        |       | bateria |

# Treinamento e avaliação

- Etapa reforça a importância da **qualidade dos dados**
- **Vantagens e limitações do aprendizado supervisionado**
  - Vantagens:
    - melhor adaptação a domínios específicos;
    - maior capacidade de capturar padrões complexos;
    - desempenho superior às abordagens léxicas na maioria dos cenários.
  - Limitações:
    - dependência de grandes volumes de dados rotulados;
    - menor interpretabilidade em comparação com métodos léxicos;
    - sensibilidade a mudanças de domínio.

## MODEL EVALUATION METRICS EXPLAINED



Accuracy



Precision



Recall



F1-Score



# Transformers

- Modelos modernos
- Capturam contexto



# Desafios Linguísticos Complexos na Análise de Sentimentos

## ➤ Negação

- Considere os exemplos:
- *"O filme é bom."*
- *"O filme não é bom."*
- *"O filme não é ruim."*

## ➤ Ironia

- Exemplo: *"Que atendimento maravilhoso... esperei só duas horas."*

## ➤ Contexto

- Exemplo: *"É barato."*

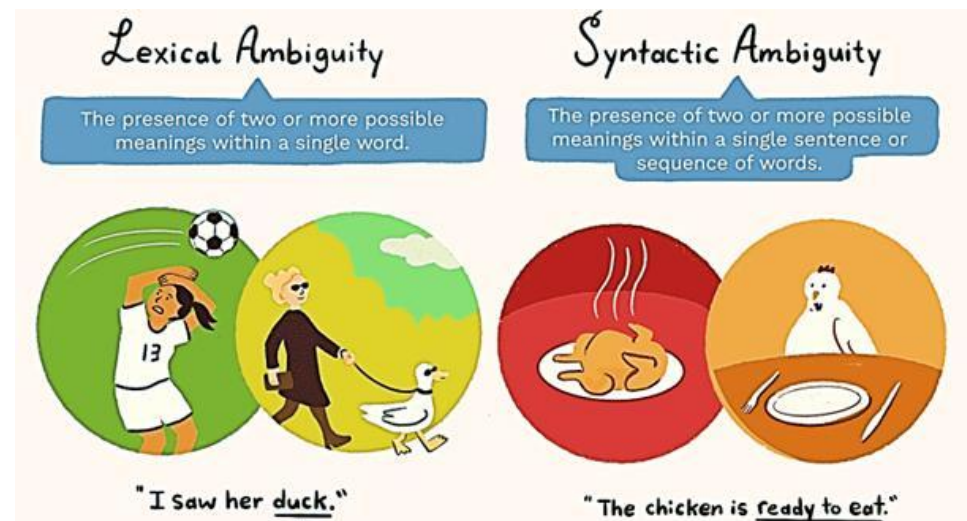
## ➤ Ambiguidade

- Exemplo: *"Esse filme é pesado."*

## Interação entre sintaxe e sentimento

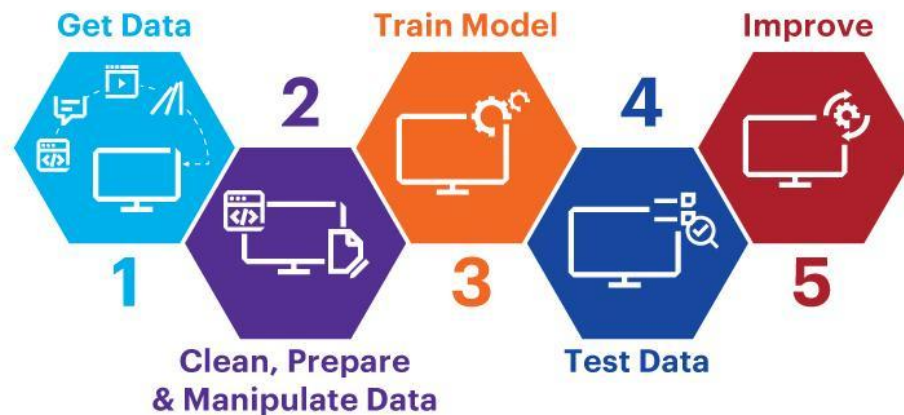
podem alterar o peso relativo de diferentes avaliações dentro do mesmo enunciado.

Exemplo: *"O produto é caro, mas vale a pena."*



# Limitações dos modelos computacionais

- Entre as principais limitações, destacam-se:
- dependência de grandes volumes de dados;
  - dificuldade de generalização entre domínios;
  - sensibilidade a variações linguísticas e culturais.



# Síntese

- **Conexão com os notebooks práticos**
- Multidisciplinar
- ✓ Linguística
- ✓ Estatística
- ✓ Computação

